

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Przemysłowe sieci komputerowe

WYKŁAD 1

Wprowadzenie do sieci przemysłowych

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska



Informacje organizacyjne

Ustalenia obowiązujące w tym semestrze

Forma zajęć

Wykład — 15 h
Laboratorium — 15 h

Zasady zaliczenia

kolokwium · obecność
sprawozdania
praca na laboratoriach

Konsultacje / kontakt

pok. 5.28D
tel. (41) 34-24-242
p.straczynski@tu.kielce.pl

Wykład daje podstawy i przegląd technologii — na laboratorium te same protokoły konfigurujemy i analizujemy na sprzęcie

Sylabus i efekty kształcenia

Pełna karta przedmiotu — co student powinien wiedzieć i umieć po semestrze

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria	Symbol efektu	Efekty kształcenia (przedmiotowe)	Odniesienie do efektów kierunkowych
Wiedza	W01	Ma wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących przemysłowych sieci komputerowych.	ELE2_W10
	W02	Posiada informacje dotyczące poszczególnych warstw modelu OSI oraz protokołów sieciowych stosowanych w automatyce.	ELE2_W10 ELE2_W12
	W03	Posiada wiedzę na temat sposobów wymiany danych w systemach automatyki z wykorzystaniem standardów przemysłowych (Modbus, Profinet, EtherCAT, OPC UA).	ELE2_W10 ELE2_W12
	W04	Ma podstawową wiedzę na temat zabezpieczeń komunikacji w sieciach przemysłowych oraz wyższych warstw protokołów.	ELE2_W10 ELE2_W12
	W05	Zna zasady funkcjonowania i integracji przemysłowych systemów informatycznych, w tym SCADA, OPC UA, systemów chmurowych oraz ich rolę w koncepcji Przemysłu 4.0.	ELE2_W05 ELE2_W12
	W06	Ma wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi i środowisk programistycznych stosowanych w automatyce przemysłowej (TIA Portal, TwinCAT, systemy SCADA).	ELE2_W12 ELE2_W10
Umiejętności	U01	Potrafi skonfigurować oraz przeprowadzić diagnostykę przemysłowej sieci komputerowej przy użyciu narzędzi takich jak Wireshark czy analizator logiczny.	ELE2_U01 ELE2_U08
	U02	Potrafi połączyć i skonfigurować komunikację między urządzeniami przemysłowymi, w tym sterownikami PLC, napędami, czujnikami i komputerem PC.	ELE2_U01 ELE2_U08
	U03	Posiada umiejętność tworzenia wizualizacji danych procesowych i integracji danych z systemami SCADA lub OPC UA.	ELE2_U03 ELE2_U08
	U04	Potrafi stworzyć aplikację PC komunikującą się z PLC (S7-1200) w języku Python lub C# z wykorzystaniem odpowiednich bibliotek i protokołów.	ELE2_U08 ELE2_U12
	U05	Potrafi zintegrować dane z różnych źródeł (czujniki, PLC, SCADA, aplikacje PC) i przedstawić je w spójny sposób z wykorzystaniem odpowiednich protokołów i struktur danych.	ELE2_U08 ELE2_U12
	U06	Potrafi zrealizować komunikację w czasie rzeczywistym w środowiskach TwinCAT lub TIA Portal, uwzględniając konfigurację sieci przemysłowej i synchronizację danych.	ELE2_U01 ELE2_U09
Kompetencje społeczne	K01	Student potrafi współpracować w zespole oraz przydzielać zadania w ramach projektów inżynierskich z zakresu komunikacji przemysłowej.	ELE2_K02
	K02	Student jest świadomy konieczności ciągłego uczenia się oraz gotów do konsultacji i zasięgania opinii ekspertów w przypadku napotkania trudności.	ELE2_K01
	K03	Student wykazuje odpowiedzialność za realizowane zadania w środowisku technicznym i społecznym, uwzględniając bezpieczeństwo i aspekty etyczne.	ELE2_K03

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć	Treści programowe
wykład	Wprowadzenie do przemysłowych sieci komunikacyjnych. Struktury sieci lokalnych i przemysłowych. Model ISO/OSI. Warstwa fizyczna sieci przemysłowych: standardy transmisji RS232, RS485, RS422, różnice, zastosowanie, typowe problemy. Topologie sieci przemysłowych: magistrala, pierścień, gwiazda, siatka – zalety i wady, przykłady zastosowania. Protokoły komunikacyjne w nowoczesnym środowisku przemysłowym – zastosowania, sprzęt i wymagania komunikacyjne. Przegląd popularnych protokołów komunikacyjnych: Modbus (RTU, TCP), Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP. Charakterystyka środowiska przemysłowego: rozproszone systemy automatyki, integracja maszyn, sensoryka, napędy, roboty. Komunikacja sterowników PLC – przesyłanie danych pomiędzy sterownikami Siemens S7-1200. Protokół komunikacyjny Modbus – warianty ASCII, RTU i TCP, budowa ramki, adresacja, funkcje, konfiguracja i typowe zastosowania w automatyce przemysłowej. Architektura i konfiguracja sieci Profinet w automatyce przemysłowej. Wprowadzenie do sieci EtherCAT i Ethernet/IP – zasada działania, struktura i zastosowanie. Standardy komunikacji z serwonapędami – protokoły DS301 i DS402. Komunikacja z napędami z interfejsem Modbus TCP i Ethernet/IP – konfiguracja i diagnostyka. Przegląd oprogramowania konfiguracyjnego dla sieci przemysłowych (np. Plug&Drive Studio, ASDASoft itp.). Zastosowanie bibliotek do komunikacji ze sterownikami w językach Python i C#. Nowoczesne trendy w przemysłowych sieciach komunikacyjnych – Przemysł 4.0, IoT. Bezpieczeństwo w sieciach przemysłowych – separacja sieci, zabezpieczenia transmisji, VLAN, firewalle, podstawy cyberbezpieczeństwa OT. Wprowadzenie do protokołu OPC UA – model komunikacji, zastosowanie w integracji z systemami SCADA/MES/ERP. Narzędzia do diagnostyki i analizy komunikacji przemysłowej – Wireshark, TIA Portal, narzędzia producentów sprzętu (np. Nanotec, Beckhoff).
laboratorium	Komunikacja między sterownikami Siemens S7-1200 – PUT/GET oraz TSEND/TRECV. Komunikacja Modbus TCP – konfiguracja klienta i serwera protokołu dla sterowników Siemens S7-1200. Komunikacja z aplikacją QModMaster lub programem w Pythonie. Analiza komunikacji z wykorzystaniem Wireshark. Komunikacja Modbus RTU komputera PC z urządzeniem typu Slave (np. Arduino, Raspberry Pi). Wykorzystanie konwertera USB–RS485. Analiza ramek komunikacyjnych analizatorem stanów logicznych. Komunikacja sterownika PLC Siemens S7-1200 z urządzeniem Profinet (np. czujnik Keyence GT2). Komunikacja z urządzeniem EtherCAT w środowisku TwinCAT Komunikacja z serwonapędem z wykorzystaniem standardu DS402/DS301 i protokołów Modbus TCP oraz Ethernet/IP. Komunikacja aplikacji dla komputera PC ze sterownikiem PLC S7-1200 z wykorzystaniem protokołu S7-Communication oraz bibliotek w językach Python i C# Komunikacja z wykorzystaniem protokołu OPC UA – konfiguracja serwera i klienta. Integracja z PLC oraz aplikacjami SCADA. Bezpieczeństwo sieci przemysłowej – konfiguracja dostępów, separacja sieci, podstawy diagnostyki i zagrożeń.

Wykład

Model OSI, topologie, RS-232/422/485, Modbus, PROFINET, EtherCAT i EtherNet/IP, biblioteki Python/C#, Przemysł 4.0, OPC UA, bezpieczeństwo OT

Laboratorium

S7-1200 (PUT/GET, TSEND/TRCV), Modbus RTU i TCP, Wireshark, PROFINET, EtherCAT w TwinCAT, serwonapędy, OPC UA, SCADA

Plan wykładów

Od fizyki sygnału do aplikacji na komputerze PC

WYKŁAD 1 · DZISIAJ
Wprowadzenie do sieci przemysłowych
wymagania, model OSI, topologie

WYKŁAD 2
Komunikacja szeregowa
UART, RS-232, RS-422, RS-485

WYKŁAD 3
Protokół Modbus
RTU, ASCII, TCP · ramki i funkcje

WYKŁAD 4
Przesyłanie danych między S7-1200
PUT/GET · TSEND_C / TRCV_C

WYKŁAD 5
PROFINET w TIA Portal
IO-Controller, IO-Device, GSDML

WYKŁAD 6
EtherCAT
przetwarzanie w locie · CoE · DS402

WYKŁAD 7
Biblioteki Python / C#
Snap7 · S7.Net

WYKŁAD 8
Komunikacja PLC ↔ PC
przykłady aplikacji

Podstawy Protokoły i sieci Integracja sterowników i PC

Po cyklu wykładów — kolokwium zaliczeniowe

Pytanie na początek



Linia produkcyjna o długości 60 m: 40 czujników, 12 napędów, jeden sterownik PLC.

Zmiana stanu czujnika musi dotrzeć do napędu w ciągu kilku milisekund.

> Jak połączyć te urządzenia — i skąd pewność, że dane zawsze zdążą na czas?

Po co sieci przemysłowe?



Od okablowania równoległego do sieci

Historia i ewolucja

Piramida automatyki

Korzyści z wdrożenia

Po co nam sieci przemysłowe?

Cztery powody, dla których sieć zastępuje pojedyncze przewody sygnałowe

Szybkość

Szybszy przepływ danych sterowanie ↔ wykonanie; krótszy czas reakcji procesu.

Integracja

Integracja warstw od czujnika do MES/ERP, analityka w czasie rzeczywistym.

Zdalny dostęp

Zdalny monitoring / IIoT, predictive maintenance (predykcyjne utrzymanie ruchu).

Standaryzacja

Mniej przestojów, standaryzacja (np. OPC UA, Modbus TCP).

Sieć zastępuje setki pojedynczych przewodów jednym medium, którym płyną dane procesowe, diagnostyka i parametry urządzeń.

Od okablowania równoległego do sieci

Ten sam układ połączony na dwa sposoby

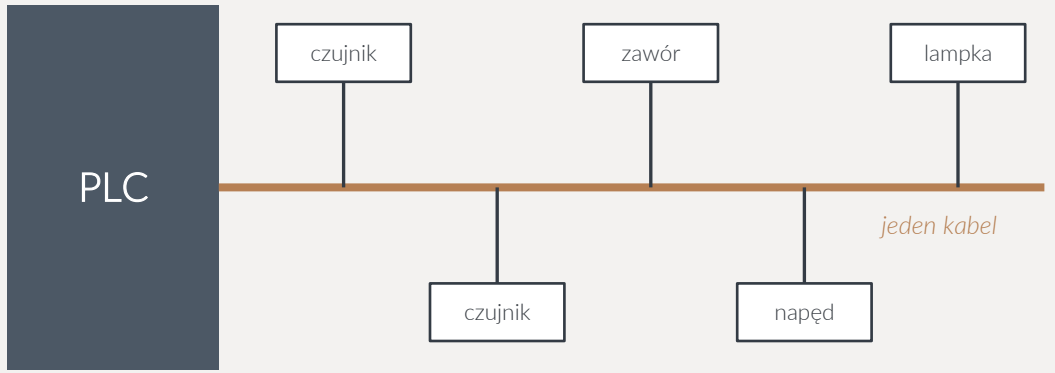
Okablowanie równoległe (punkt–punkt)



każdy sygnał = osobna para żył

- 40 czujników → ponad 80 żył i setki zacisków
- przesyłana jest tylko wartość sygnału
- każda zmiana to nowe przewody w korytach

Sieć (magistrala / Industrial Ethernet)



- jeden kabel, wiele urządzeń
- dane + diagnostyka + parametry
- wymaga protokołu, adresacji i konfiguracji

Kompromis w praktyce: zdalne moduły I/O przy maszynie — czujniki podłączone lokalnie krótkimi przewodami, do szafy biegnie tylko kabel sieciowy.

Historia i ewolucja

Od magistral szeregowych do Ethernetu czasu rzeczywistego

LATA 70/80 XX W.

Komunikacja szeregowa, magistrale (Modbus RTU, Profibus)

LATA 90 XX W.

Pierwsze Ethernety przemysłowe

OBECNIE

EtherCAT, PROFINET, TSN, OPC UA, Przemysł 4.0

PRZYSZŁOŚĆ

Przemysł 5.0 — człowiek w centrum, odporność, zrównoważony rozwój

Kamienie milowe

1979	1986	1989	1999	2003	2008	od 2012
Modbus (Modicon)	CAN (Bosch)	PROFIBUS	Modbus TCP	EtherCAT, PROFINET	OPC UA	TSN (IEEE 802.1)

Nowe technologie uzupełniały starsze zamiast je wypierać — w jednym zakładzie pracują dziś obok siebie Modbus RTU i Ethernet czasu rzeczywistego.

Znaczenie sieci przemysłowych

Gdzie sieć jest kluczowym elementem systemu



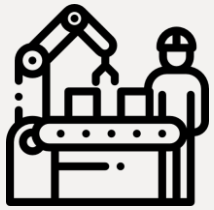
Integracja systemów automatyki i IT (MES/ERP)

Dane z maszyn trafiają bezpośrednio do systemów planowania i rozliczania produkcji.



Kluczowa rola w Przemyśle 4.0 i IIoT

Czujniki i maszyny udostępniają dane do analizy — lokalnie i w chmurze.



Zastosowanie: linie produkcyjne, energetyka, transport, HVAC

Wszędzie tam, gdzie wiele rozproszonych urządzeń musi współpracować.



Bezpieczeństwo

Funkcjonalne (ochrona ludzi i maszyn) oraz cyberbezpieczeństwo (ochrona przed atakami).

Sieć przemysłowa jest „układem nerwowym" zakładu — jej awaria zatrzymuje produkcję tak samo jak awaria maszyny.

Piramida automatyki

Model poziomów ISA-95 / IEC 62264 — im niżej, tym ostrzejsze wymagania czasowe



	ZADANIA	TYPOWA KOMUNIKACJA	SKALA CZASU
4 · ERP	Planowanie, zamówienia, finanse	Ethernet, TCP/IP, bazy danych, REST	dni – godziny
3 · MES	Realizacja zleceń, jakość, śledzenie partii	OPC UA, MQTT, SQL	godziny – minuty
2 · SCADA / HMI	Nadzór, wizualizacja, alarmy, archiwizacja	OPC UA, Modbus TCP, S7 Communication	sekundy
1 · Sterowanie	Sterowniki PLC realizujące algorytmy	PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus	milisekundy
0 · Proces	Czujniki, napędy, zawory	IO-Link, 4–20 mA / HART, Modbus RTU	mikro- i milisekundy

Korzyści z wdrożenia

Dlaczego zakład inwestuje w sieć, a nie tylko w maszyny

1. **Zwiększenie efektywności produkcji**
   bieżące dane o wydajności i przestojach każdej maszyny

2. **Zdalne sterowanie i monitoring (SCADA, IIoT)**
   stan maszyny widoczny bez podchodzenia do niej

3. **Predykcyjne utrzymanie ruchu**
   diagnostyka urządzeń sygnalizuje zużycie przed awarią

4. **Obniżenie kosztów (diagnostyka, minimalizacja przestojów)**
   mniej okablowania, szybsze lokalizowanie usterek

5. **Interoperacyjność — otwarte protokoły (np. OPC UA)**
   urządzenia różnych producentów w jednym systemie

II

Wymagania stawiane sieciom przemysłowym



- Determinizm i czas rzeczywisty
- Jitter
- EMC i środowisko pracy
- Media, złącza i normy

Cechy i wymagania sieci przemysłowych

Pięć wymagań, które odróżniają sieć przemysłową od biurowej

Determinizm i mały jitter

Dane docierają w znanym, ograniczonym czasie — w każdym cyklu, nie tylko średnio.

Odporność EMC

Praca obok falowników, styczników i spawarek bez utraty danych.

Bezpieczeństwo i redundancja łączy/urządzeń

Awaria jednego kabla lub switcha nie zatrzymuje procesu.

Długowieczność instalacji

Instalacja pracuje kilkanaście lat — liczy się dostępność części i zgodność wersji.

Standaryzacja (IEC 61158/61784)

Urządzenia różnych producentów współpracują w jednej sieci.

Każde z tych wymagań rozwijamy na kolejnych slajdach; wrócimy do nich przy porównaniu z sieciami IT.

Czas rzeczywisty i klasy wymagań

Wymagany czas zależy od tego, co sieć steruje

System czasu rzeczywistego: poprawny wynik dostarczony za późno jest wynikiem błędnym

Klasa aplikacji	Czas cyklu	Jitter	Przykładowe rozwiązania
Wizualizacja, archiwizacja, komunikacja z IT	≥ 100 ms	nieistotny	TCP/IP, OPC UA, Modbus TCP
Sterowanie procesami, automatyka ogólna	~ 10 ms	rzędu ms	PROFINET RT, EtherNet/IP, Modbus RTU
Sterowanie ruchem, synchronizacja osi	< 1 ms	≤ 1 µs	PROFINET IRT, EtherCAT, TSN

Twarde RT (hard real-time)

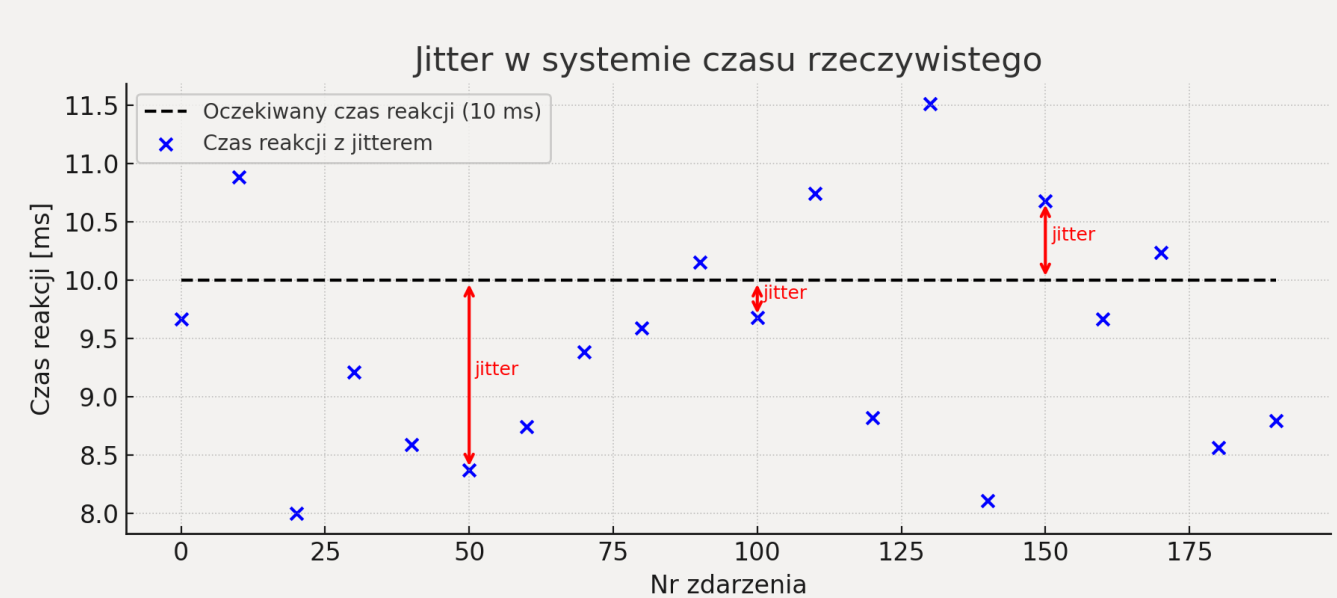
Przekroczenie terminu = awaria: rozsynchronizowane osie, uszkodzony wyrób, zadziałanie zabezpieczeń.

Miękkie RT (soft real-time)

Przekroczenie terminu pogarsza jakość, ale system działa dalej: opóźniony wykres, spóźniony alarm.

Jitter

Nie wystarczy, że dane przychodzą średnio na czas — liczy się rozrzut



Oczekiwany czas reakcji 10 ms — rzeczywiste czasy rozrzucone w zakresie ok. 8–11,5 ms

Jitter — odchylenie czasów reakcji od wartości oczekiwanej.

Skąd się bierze?

- kolejkowanie ramek w switchach (ruch IT w tej samej sieci)
- cykl programu PLC niezsynchronizowany z cyklem sieci
- obciążenie procesora, przerwania
- retransmisje po błędach (TCP)

Jak go ograniczyć?

- priorytety ramek (VLAN 802.1Q) i oddzielenie ruchu
- synchronizacja zegarów (IRT, Distributed Clocks, TSN)
- protokoły bez TCP/IP dla danych cyklicznych

Stały czas bywa ważniejszy niż krótki: regulator można dostroić do opóźnienia, ale nie do jego losowych zmian.

Zadanie: ile trwa przesłanie 100 bajtów?

Liczymy sam czas nadawania — bez odpowiedzi urządzenia i przerw

Dane: 100 bajtów danych procesowych · znak 8-N-1 = 10 bitów na bajt · ramka Ethernet: +38 B (preambuła, nagłówek, FCS, przerwa)

1 RS-485, 9600 b/s

100 B × 10 bit = 1000 bit
1000 bit / 9600 b/s

≈ 104 ms

2 RS-485, 115,2 kb/s

1000 bit / 115 200 b/s

≈ 8,7 ms

3 Ethernet 100 Mb/s

(100 + 38) B × 8 bit = 1104 bit
1104 bit / 100 Mb/s

≈ 11 µs

Różnica prawie 10 000 razy — ale czas nadawania to nie wszystko: dochodzi czas odpowiedzi urządzenia, przerwy między ramkami, praca switchy i cykl programu PLC.

Pełny czas cyklu odpytywania dla Modbus RTU policzymy na Wykładzie 3.

Odporność EMC i środowisko pracy

Sieć pracuje w szafie obok falownika, nie w klimatyzowanej serwerowni

Źródła zakłóceń

- falowniki — strome zbocza napięcia (du/dt), prądy w ekranach
- styczniki i przekaźniki — przepięcia przy łączeniu cewek
- spawarki i silniki dużej mocy — silne pola magnetyczne
- wyładowania elektrostatyczne (ESD)
- różnice potencjałów mas między szafami

Środki zaradcze

- transmisja różnicowa po skrętce (RS-485, Ethernet)
- ekranowanie i poprawne uziemienie ekranu
- separacja galwaniczna interfejsów
- światłowód — pełna odporność na zakłócenia
- kable sygnałowe z dala od zasilających (osobne koryta)
- kontrola poprawności ramek (CRC) i retransmisje

Środowisko: temperatura (typowo −25…+60 °C, wersje rozszerzone −40…+70 °C), stopień ochrony IP65/IP67, wibracje, wilgoć, pył, oleje · odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym: IEC 61000-6-2

Media transmisyjne i złącza

Wybór medium wynika z odległości, zakłóceń i ruchu urządzeń

Miedź (skrętka)

- Ethernet: do 100 m na segment
- RS-485: do 1200 m przy małych prędkościach
- RJ45 — w szafie (IP20)
- M12 kod D — 4 żyły, 100 Mb/s (IP67)
- M12 kod X — 8 żył, do 10 Gb/s
- PROFINET: zielony kabel 4-żyłowy

Światłowód

- POF (plastikowy): do ok. 50 m
- wielomodowy: do ok. 2 km
- jednomodowy: kilkanaście–kilkadziesiąt km
- pełna odporność EMC
- separacja galwaniczna odcinków

Transmisja bezprzewodowa

- WLAN (IEEE 802.11), Bluetooth
- WirelessHART — czujniki procesowe
- prywatne sieci 5G
- AGV, maszyny ruchome, trudno dostępne miejsca
- ograniczony determinizm i zasięg

Ethernet po miedzi: maks. 100 m między switchami — dłuższy odcinek wymaga światłowodu lub dodatkowego switcha.

Standaryzacja: normy i organizacje

Dzięki normom urządzenia różnych producentów mogą współpracować

NORMY

IEC 61158	Specyfikacje sieci polowych: usługi i protokoły poszczególnych typów sieci
IEC 61784-1	Profile komunikacyjne sieci polowych (rodziny CPF)
IEC 61784-2	Profile Ethernetu czasu rzeczywistego (RTE): PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
IEC 61784-3	Komunikacja bezpieczna funkcjonalnie, np. PROFIsafe, FSoE
IEC 62443	Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej

ORGANIZACJE UŻYTKOWNIKÓW

Organizacja	Technologie
PI — PROFIBUS & PROFINET International	PROFIBUS, PROFINET, IO-Link
ETG — EtherCAT Technology Group	EtherCAT
ODVA	EtherNet/IP, DeviceNet
Modbus Organization	Modbus RTU / TCP
OPC Foundation	OPC UA
CiA — CAN in Automation	CAN, CANopen (DS301, DS402)

Normy opisują protokoły; organizacje rozwijają je, publikują specyfikacje i certyfikują urządzenia testami zgodności.

Model OSI w sieciach przemysłowych



- Siedem warstw modelu
- Enkapsulacja danych
- OSI a sieci przemysłowe
- Protokoły w modelu OSI

Model OSI

Wspólny język do opisu każdej sieci — także przemysłowej

Model OSI (ang. Open Systems Interconnection) to koncepcyjny, siedmiowarstwowy model stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Model ten opisuje sposób komunikacji w sieciach komputerowych. Choć często nie jest bezpośrednio implementowany w całości, stanowi uniwersalną ramę odniesienia dla projektowania i analizy protokołów sieciowych.



Każda warstwa korzysta z usług warstwy niższej i świadczy usługi warstwie wyższej.

7	Aplikacji	*Application*
6	Prezentacji	*Presentation*
5	Sesji	*Session*
4	Transportowa	*Transport*
3	Sieciowa	*Network*
2	Łącza danych	*Data Link*
1	Fizyczna	*Physical*

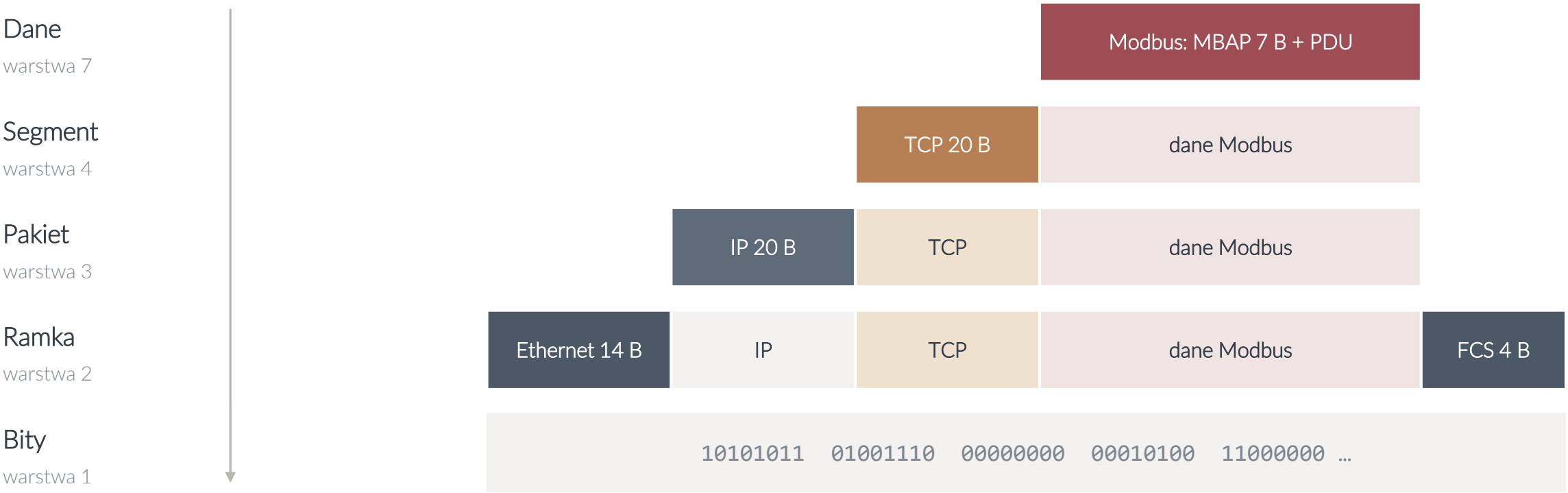
Warstwy modelu OSI

Zadanie każdej warstwy i jednostka danych, którą się posługuje

Nr	Warstwa	Zadanie	Jednostka	Przykłady
7	Aplikacji (Application)	Interakcja z aplikacjami użytkownika (np. SCADA, HMI, OPC UA)	dane	Modbus, OPC UA, HTTP
6	Prezentacji (Presentation)	Tłumaczenie danych (kodowanie, szyfrowanie, kompresja)	dane	kodowanie ASCII / binarne
5	Sesji (Session)	Zarządzanie sesjami komunikacyjnymi (synchronizacja, inicjacja / kończenie sesji)	dane	sesja OPC UA
4	Transportowa (Transport)	Zapewnia niezawodność transmisji (TCP/UDP, kontrola błędów)	segment	TCP, UDP
3	Sieciowa (Network)	Odpowiada za trasowanie pakietów (adresacja IP)	pakiet	IP, ICMP (ping)
2	Łącza danych (Data Link)	Zapewnia niezawodny przesył ramek danych (adresacja MAC, wykrywanie błędów)	ramka	Ethernet, ramka Modbus RTU
1	Fizyczna (Physical)	Transmisja sygnału w medium fizycznym (kable, fale radiowe, złącza)	bit	RS-485, 100BASE-TX

Enkapsulacja danych

Każda warstwa dodaje swój nagłówek — przykład: odpowiedź Modbus TCP



Odczyt jednego rejestru (2 bajty wartości) → ok. 70 bajtów w kablu. Protokoły czasu rzeczywistego ograniczają ten narzut, pomijając warstwy 3–4.

Model OSI a sieci przemysłowe

Model jako narzędzie doboru protokołów i diagnostyki

W kontekście przemysłowym model OSI pomaga w:

- analizie i doborze protokołów dla konkretnych zastosowań automatyki,
- zrozumieniu struktury komunikacji między urządzeniami sterującymi, wykonawczymi i nadzorczymi,
- diagnostyce problemów sieciowych — pozwala na precyzyjne zlokalizowanie błędu (np. w warstwie fizycznej lub aplikacyjnej).

Przykład diagnostyki

Brak odpowiedzi ze sterownika: najpierw warstwa 1 (kabel, dioda link), potem 3 (ping, adres IP), na końcu 7 (port 502, numer jednostki).

Warstwa OSI	Modbus TCP
Aplikacji	Protokół Modbus
Prezentacji	—
Sesji	—
Transportu	TCP
Sieciowa	IP
Łącza danych	Ethernet (MAC)
Fizyczna	Medium: skrętka, światłowód

Protokoły przemysłowe w modelu OSI

Sieci czasu rzeczywistego „skracają" stos, żeby zyskać czas

Warstwa	Modbus RTU	Modbus TCP	PROFINET RT	EtherCAT	OPC UA
7 · Aplikacji	Modbus (kod funkcji + dane)	Modbus (MBAP + PDU)	PROFINET IO (dane cykliczne, alarmy)	CoE (CANopen), FoE, EoE	OPC UA (usługi, model informacji)
3–4 · Sieć i transport	*pominięte*	TCP (port 502) / IP	*pominięte dla danych RT*	*pominięte*	TCP (port 4840) / IP
2 · Łącze danych	adres urządzenia + CRC-16	Ethernet (MAC)	Ethernet + priorytet VLAN, EtherType 0x8892	EtherCAT, EtherType 0x88A4, przetwarzanie w locie	Ethernet (MAC)
1 · Fizyczna	RS-485 / RS-232	100BASE-TX, światłowód	100BASE-TX, światłowód	100BASE-TX	dowolne medium Ethernet

Pominięcie warstw 3–4 oznacza mniej narzutu i brak retransmisji TCP — krótszy i przewidywalny czas. PROFINET używa UDP/IP tylko do konfiguracji i diagnostyki.

IV

Architektura, topologie i bezpieczeństwo



- Elementy systemu
- Topologie sieci
- Przegląd protokołów
- IT a OT, bezpieczeństwo

Architektura sprzętowa

Urządzenia, które spotkamy w każdej sieci przemysłowej



PLC

Sterownik realizujący algorytm; zwykle kontroler (master) sieci polowej.



HMI

Panel operatorski przy maszynie: podgląd, nastawy, alarmy.



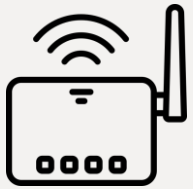
SCADA

Nadzór nad procesem lub zakładem: wizualizacja, archiwizacja, raporty.



Moduły I/O

Zdalne wejścia/wyjścia montowane blisko czujników i elementów wykonawczych.



Switche, routery

Przełączanie ramek, segmentacja sieci (VLAN), połączenie z siecią zakładową.

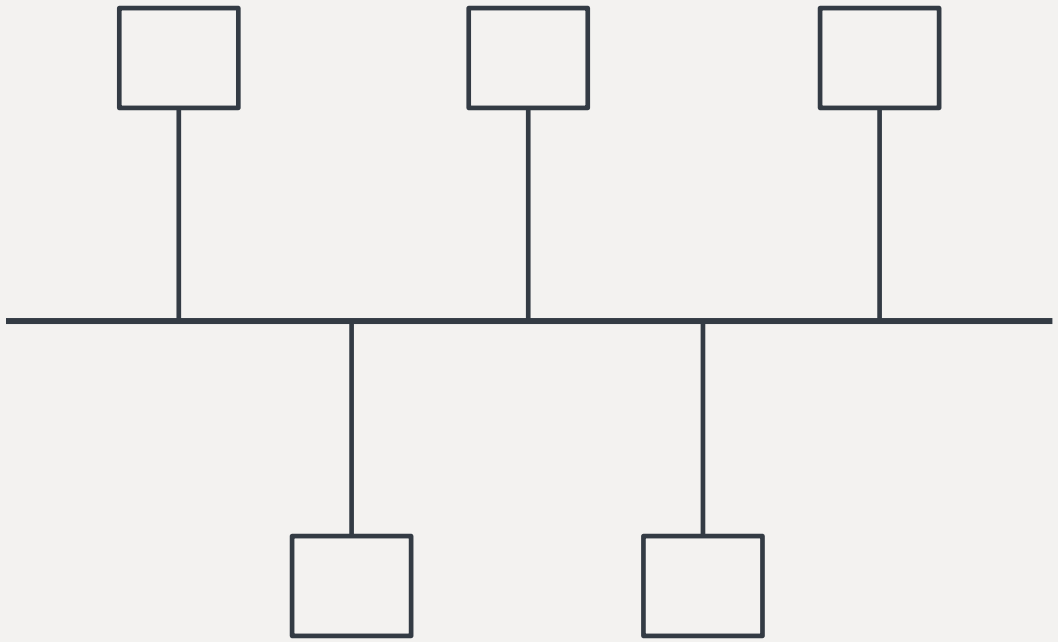


Bramki komunikacyjne

Tłumaczenie między protokołami, np. Modbus RTU ↔ PROFINET.

Topologia magistrali (bus)

Wszystkie urządzenia na wspólnej linii



OPIS

Wszystkie urządzenia do jednej linii

ZASTOSOWANIE

Profibus, Modbus RTU

ZALETY

Prostota, niskie koszty

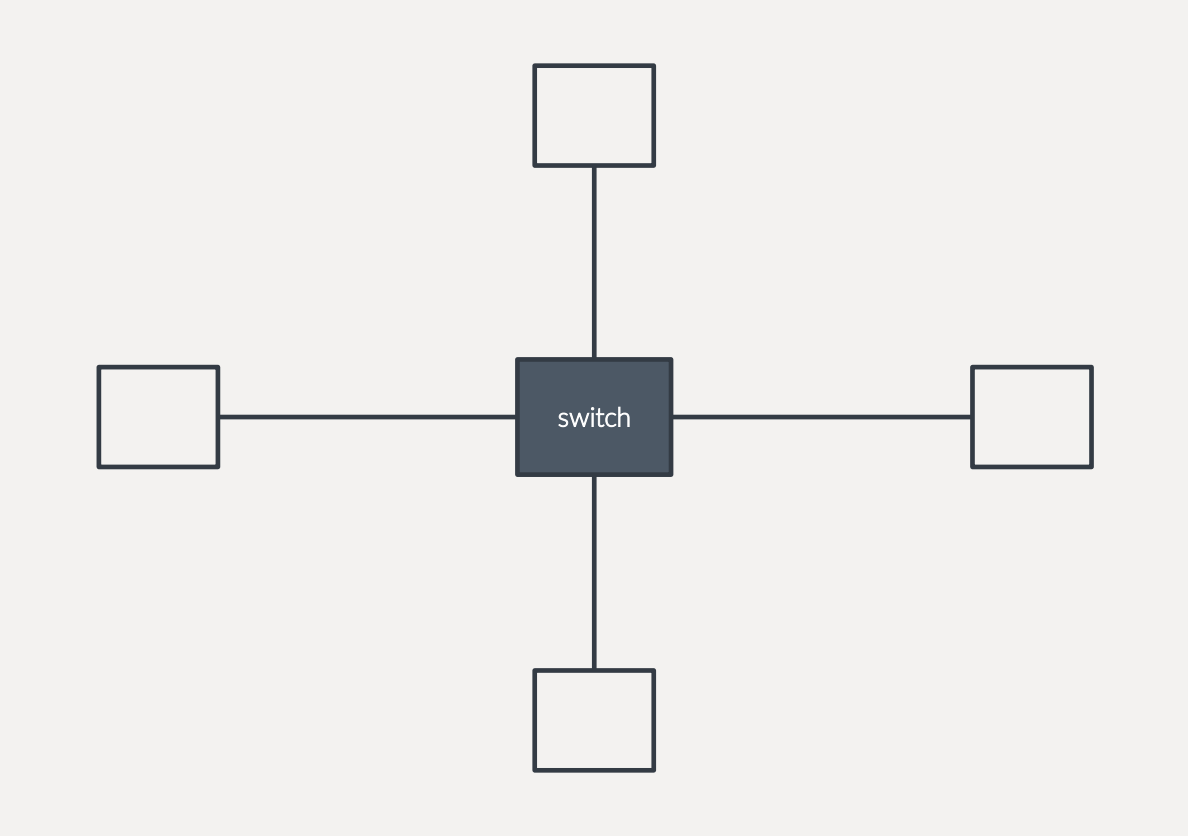
WADY

Brak redundancji

W praktyce: magistrala RS-485 wymaga rezystorów terminujących na obu końcach i krótkich odgałęzień — szczegóły na Wykładzie 2.

Topologia gwiazdy (star)

Wszystkie połączenia zbiegają się w jednym punkcie



OPIS

Centralny punkt: switch/hub

ZASTOSOWANIE

Ethernet, PROFINET

ZALETY

Łatwa diagnostyka

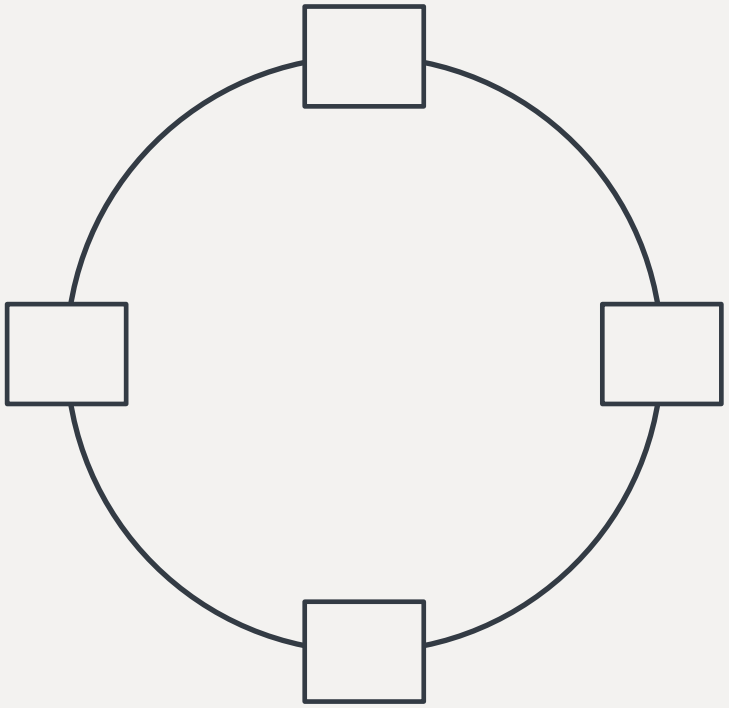
WADY

Awaria switcha = awaria segmentu

W praktyce: współczesny Ethernet to zawsze switch (koncentratory wyszły z użycia); w trybie full-duplex nie ma kolizji.

Topologia pierścienia (ring)

Zamknięta pętla daje drugą drogę do każdego urządzenia



OPIS

Zamknięta pętla

ZASTOSOWANIE

EtherNet/IP, EtherCAT z redundancją

ZALETY

Odporność na awarie (przełączanie trasy)

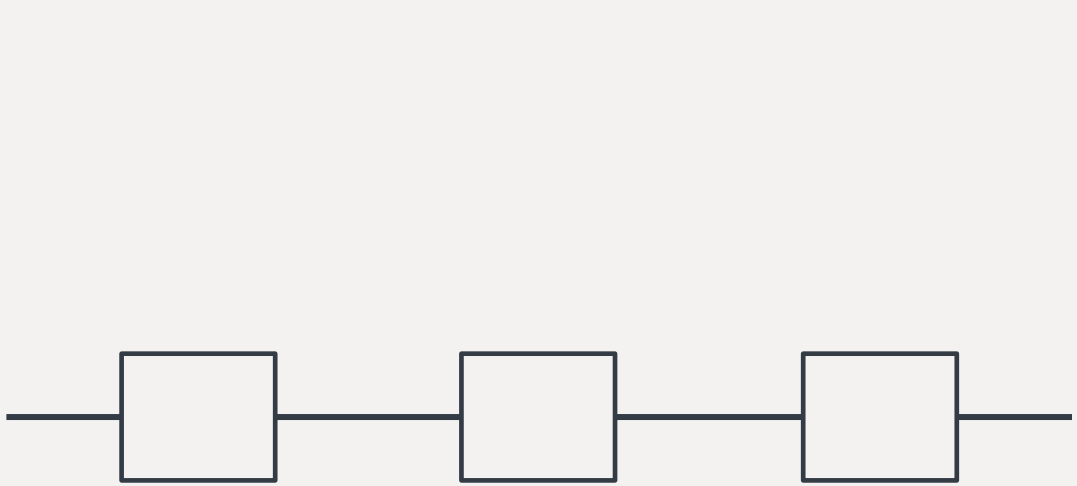
WADY

Konieczność mechanizmów redundancji

W praktyce: MRP (PROFINET, przełączenie typowo ≤ 200 ms), DLR (EtherNet/IP), redundancja kablowa EtherCAT. Bez takiego mechanizmu pętla w Ethernecie wywołuje burzę rozgłoszeniową.

Topologia liniowa (daisy chain)

Urządzenia połączone jedno za drugim



OPIS

Kolejne urządzenia połączone szeregowo

ZASTOSOWANIE

EtherCAT, CANopen

ZALETY

Proste okablowanie

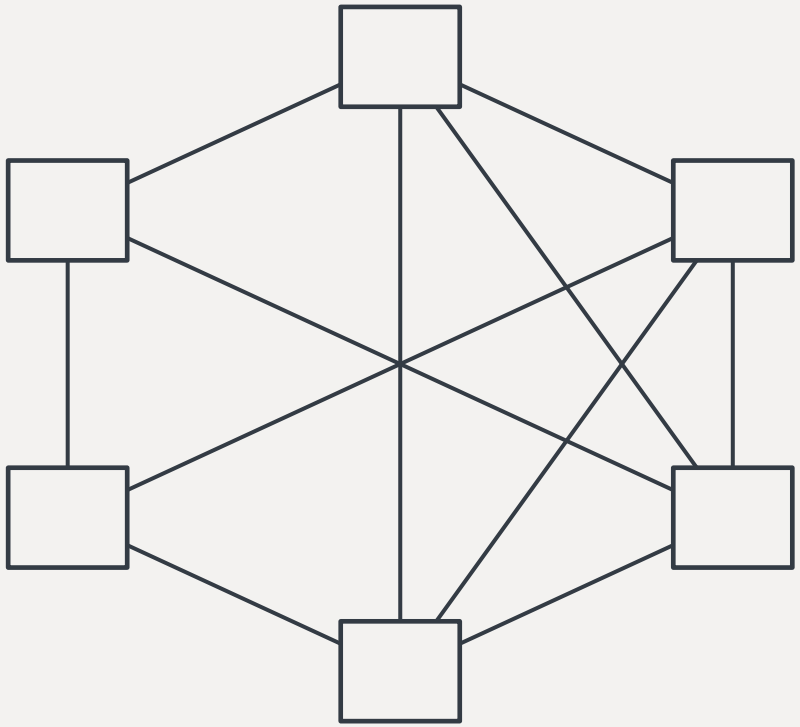
WADY

Awaria jednego połączenia odcina resztę

W praktyce: urządzenia mają wbudowany 2-portowy switch (PROFINET) lub przekazują ramkę dalej (EtherCAT) — linię łatwo zamknąć w pierścień.

Topologia siatki (mesh)

Każdy węzeł ma połączenia z kilkoma innymi



OPIS

Każdy węzeł połączony z kilkoma innymi

ZASTOSOWANIE

Sieci szkieletowe zakładu, bezprzewodowe sieci czujników

ZALETY

Wiele alternatywnych tras, wysoka niezawodność

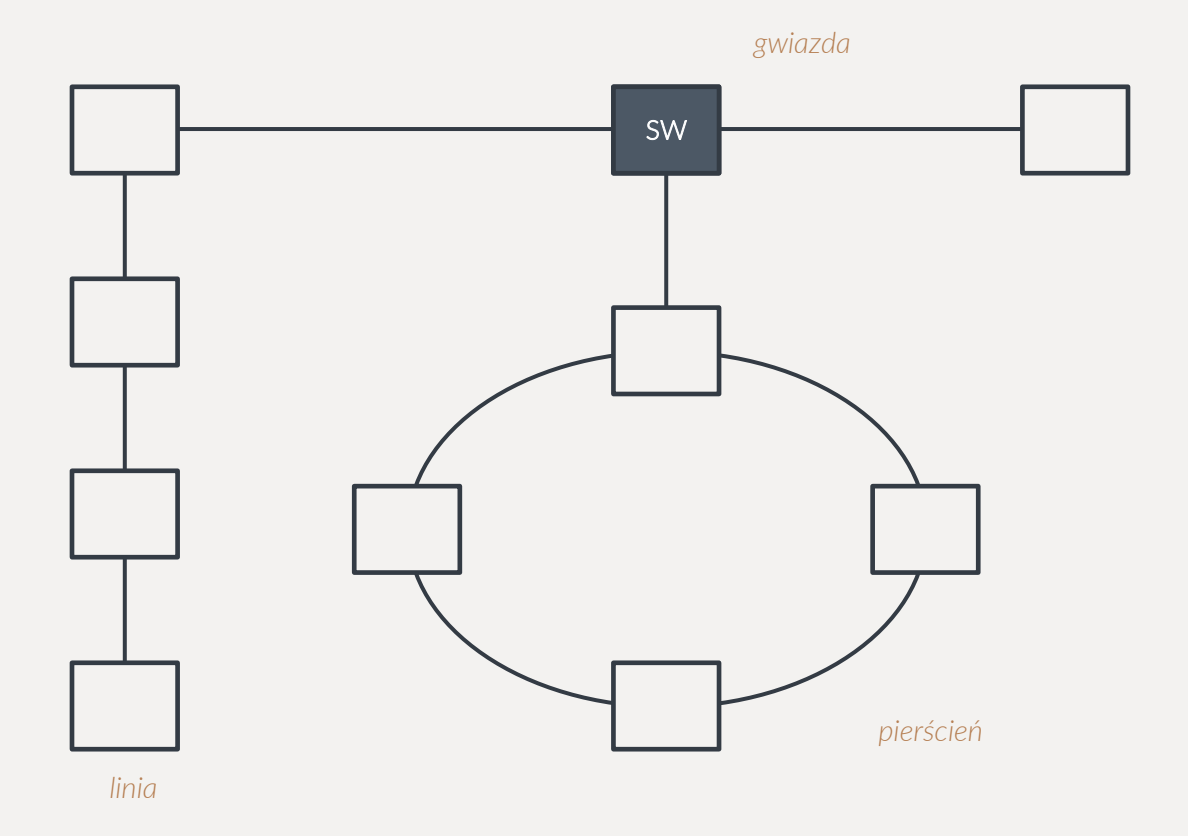
WADY

Koszt okablowania, złożona konfiguracja

W praktyce: w Ethernecie nadmiarowe połączenia wymagają protokołu blokującego pętle (STP/RSTP) albo routingu; WirelessHART tworzy siatkę radiową automatycznie.

Topologia mieszana (hybrydowa)

Połączenie kilku topologii w jednej instalacji



OPIS

Połączenie kilku typów: gwiazda + linia + pierścień

ZASTOSOWANIE

SCADA, rozproszone IO

ZALETY

Dopasowanie do układu zakładu i wymagań

WADY

Trudniejsza dokumentacja i diagnostyka

W praktyce: gwiazda w szafie sterowniczej, pierścień światłowodowy między halami, linia wzdłuż maszyny.

Przegląd protokołów przemysłowych

Cztery rodziny rozwiązań — i to, co z nich poznamy w semestrze

Rodzina	Protokoły	Medium	Typowe zastosowanie	Na przedmiocie
Magistrale szeregowe (fieldbus)	Modbus RTU, PROFIBUS DP, CAN / CANopen	RS-485, CAN	czujniki, falowniki, moduły I/O	Modbus RTU — W2, W3
Industrial Ethernet	Modbus TCP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP	Ethernet 100 Mb/s	sterowanie, napędy, rozproszone I/O	Modbus TCP, PROFINET, EtherCAT — W3, W5, W6
Poziom czujnika	IO-Link, HART	kabel 3-żyłowy, pętla 4–20 mA	inteligentne czujniki, parametryzacja	przegląd
Integracja PLC / IT / IIoT	S7 Communication, OPC UA, MQTT	Ethernet, TCP/IP	PLC ↔ PLC, SCADA, MES, chmura	S7, Python/C# — W4, W7, W8; OPC UA — lab.

Wybór protokołu wynika zwykle z producenta sterownika i wymagań czasowych — a w jednej instalacji często pracuje kilka rodzin jednocześnie.

Porównanie z klasycznymi sieciami IT

Te same technologie (Ethernet, TCP/IP), inne priorytety

Cecha	Sieci IT	Sieci przemysłowe
Priorytet	przepustowość	deterministyczność
Czas życia	3–5 lat	>10 lat
Zakłócenia	biuro	przemysł (EMC, wibracje)
Redundancja	opcjonalna	wymagana
Bezpieczeństwo	cyber	cyber + fizyczne
Charakter ruchu	duże porcje danych, nieregularnie	małe porcje danych, cyklicznie
Najważniejsza cecha bezpieczeństwa	poufność danych	dostępność (ciągłość procesu)
Aktualizacje	częste, automatyczne	rzadkie, w planowanych postojach

Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych

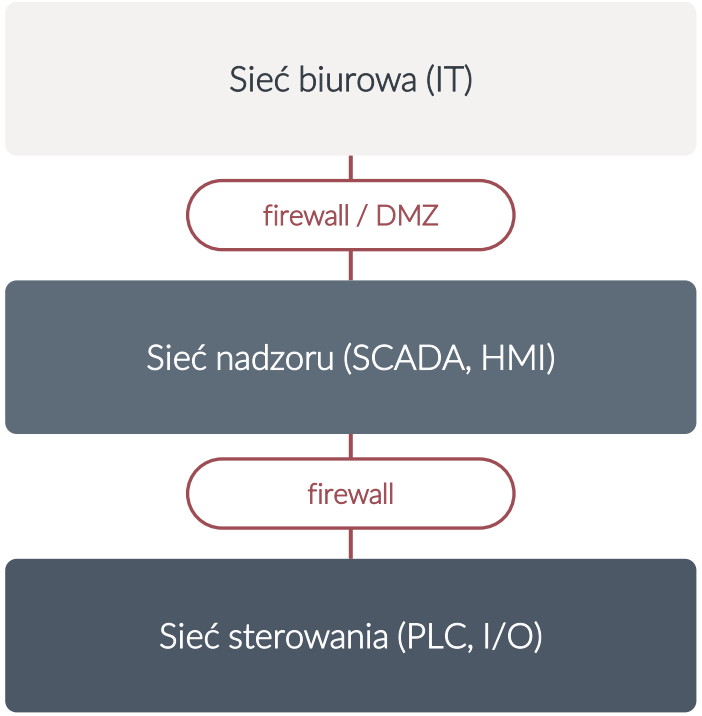
Sieć sterowania nie może być „płaska” i dostępna z każdego miejsca

Stuxnet (2010)

Złośliwe oprogramowanie, które zmieniało programy sterowników Siemens S7 w zakładzie wzbogacania uranu, jednocześnie pokazując operatorom prawidłowe wartości.

Pokazało, że sieci przemysłowe są realnym celem ataków — także sieci odizolowane od Internetu.

IEC 62443: STREFY I KANAŁY



Dobre praktyki

- segmentacja sieci (VLAN, firewalle między strefami)
- brak bezpośredniego dostępu do PLC z Internetu
- wyłączanie nieużywanych usług (np. PUT/GET)
- hasła i poziomy ochrony dostępu w sterownikach
- aktualizacje firmware w planowanych postojach
- monitoring ruchu i kopie zapasowe projektów

Modbus i S7 Communication nie mają uwierzytelniania: kto ma dostęp do sieci, może czytać i zapisywać dane w sterowniku.

Pytania kontrolne

Sprawdź się — pytania w stylu kolokwium

1. Czym różni się determinizm od dużej przepustowości? Które jest ważniejsze w sterowaniu?

2. Ile trwa przesłanie 20 bajtów przez RS-485 przy 19 200 b/s w formacie 8-N-1?

3. Które warstwy modelu OSI pomija PROFINET RT dla danych cyklicznych i dlaczego?

4. Jaką topologię wybierzesz dla 30 napędów wzdłuż przenośnika, jeśli przerwanie jednego kabla nie może zatrzymać linii?

Najważniejsze wnioski

Wracamy do pytania z początku: 60 m linii, 40 czujników, 12 napędów

1. Sieć zastępuje okablowanie równoległe: jeden kabel przenosi dane procesowe, diagnostykę i parametry

2. W sterowaniu liczy się determinizm — gwarantowany czas i mały jitter, a nie sama przepustowość

3. Model OSI pozwala porównywać protokoły i lokalizować błędy; protokoły RT skracają stos

4. Topologię dobiera się do wymagań niezawodności: pierścień tam, gdzie przestój jest drogi

Materiały i kolejny wykład

Warto zajrzeć przed drugim spotkaniem

Normy

IEC 61158 · IEC 61784

Rodziny protokołów i profile komunikacyjne sieci przemysłowych.

Organizacje

modbus.org · profibus.com
ethercat.org

Specyfikacje i opisy technologii od organizacji, które je rozwijają.

Wireshark

wireshark.org

Analizator ruchu sieciowego — zainstalować przed laboratorium.

Wykład 2

Komunikacja szeregowa: UART, RS-232, RS-422, RS-485, ramka asynchroniczna, terminacja linii.

Zostawiam chwilę na pytania końcowe.